

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»

Студент:
ИА331

Р.К. Рубцов

Предподаватель:

В.Г. Дроздова

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Кодирование текстовой информации.....	4
1.2 Циклический избыточный код (CRC)	4
1.3 Последовательности Голда	4
1.4 BPSK-модуляция и корреляционный приём.....	4
1.5 Спектр сигнала и длительность символа	5
2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ	6
2.1 Формирование и визуализация битовой последовательности ...	6
2.2 Генерация и добавление CRC	6
2.3 Формирование и визуализация синхропоследовательности.....	6
2.4 Модуляция и формирование сигнала.....	8
2.5 Моделирование передачи с временным сдвигом.....	8
2.6 Моделирование зашумленного канала	9
2.7 Синхронизация и корреляционный приём.....	10
2.8 Демодуляция и восстановление бит	10
2.9 Проверка целостности и декодирование	11
2.10 Спектральный анализ	11
2.11 Заключение	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепление и структурирование знаний, полученных в рамках изучения дисциплины «Основы систем мобильной связи», путём реализации полного цикла цифровой передачи данных: от кодирования текста до его восстановления на приёмной стороне в условиях шума.

Задачи работы:

1. Реализовать ASCII-кодирование и декодирование текстовой информации.
2. Применить циклический избыточный код (CRC) для обнаружения ошибок.
3. Использовать последовательность Голда для временной синхронизации.
4. Выполнить BPSK-модуляцию и импульсную формовку сигнала.
5. Смоделировать передачу сигнала по зашумленному каналу.
6. Реализовать корреляционный приём и синхронизацию.
7. Провести демодуляцию и восстановление исходного сообщения.
8. Проанализировать влияние длительности символа на спектр сигнала.

Выполнение данной работы объединяет знания, полученные в лабораторных работах №3–№5, и демонстрирует их практическую интеграцию в единую систему передачи данных, характерную для современных систем мобильной связи.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кодирование текстовой информации

Для передачи текстовых данных в цифровых системах связи используется стандартное кодирование ASCII (American Standard Code for Information Interchange), в котором каждый символ представляется 8-битной двоичной последовательностью. Это позволяет преобразовать произвольный текст в массив битов, пригодный для модуляции.

1.2 Циклический избыточный код (CRC)

CRC — это метод помехоустойчивого кодирования, основанный на делении полиномов. На передающей стороне к информационным битам добавляется контрольная сумма (остаток от деления), а на приёмной — выполняется повторное деление. Если остаток нулевой, то ошибок не обнаружено. В работе использован порождающий полином $G(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, соответствующий двоичной последовательности 11101110.

1.3 Последовательности Голда

Последовательности Голда — это псевдослучайные последовательности с хорошими автокорреляционными и взаимно-корреляционными свойствами. Они широко применяются в системах синхронизации (например, в GPS и CDMA). В работе используется генератор на основе двух 5-разрядных LFSR (регистров сдвига с линейной обратной связью), что даёт последовательность длиной $G = 2^5 - 1 = 31$ бит.

1.4 BPSK-модуляция и корреляционный приём

BPSK (Binary Phase Shift Keying) — это вид двоичной фазовой модуляции, где бит «0» кодируется фазой 0° , а бит «1» — фазой 180° . В данной работе используется упрощённая модель: бит «0» $\rightarrow +A$, бит «1» $\rightarrow -A$.

Корреляционный приём основан на вычислении скалярного произведения принятого сигнала с опорной (известной) последовательностью. Максимум корреляционной функции указывает на момент начала синхросигнала.

1.5 Спектр сигнала и длительность символа

Длительность символа T_s обратно пропорциональна скорости передачи данных и прямо пропорциональна количеству отсчётов на бит (N). Уменьшение T_s (увеличение N) приводит к расширению спектра сигнала, что важно учитывать при проектировании спектрально-эффективных систем.

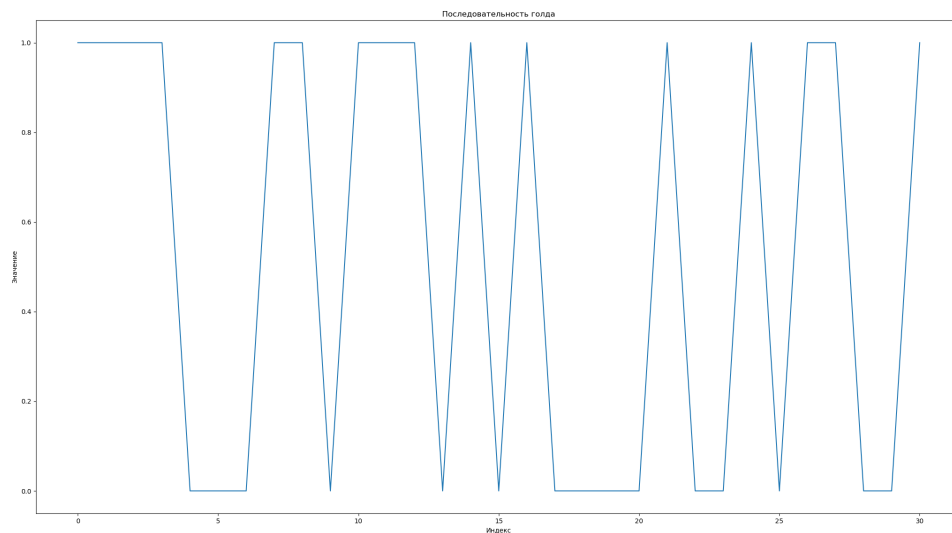


Рисунок 2 — Последовательность Голда длиной 31 бит

Вывод: Генератор последовательности Голда функционирует правильно.

2.4 Модуляция и формирование сигнала

Битовая последовательность (синхронизация + данные + CRC) преобразована в BPSK-сигнал с $N = 8$ отсчётами на бит. Результат — массив длиной $B = 1072$ отсчёта (Рис. 3).

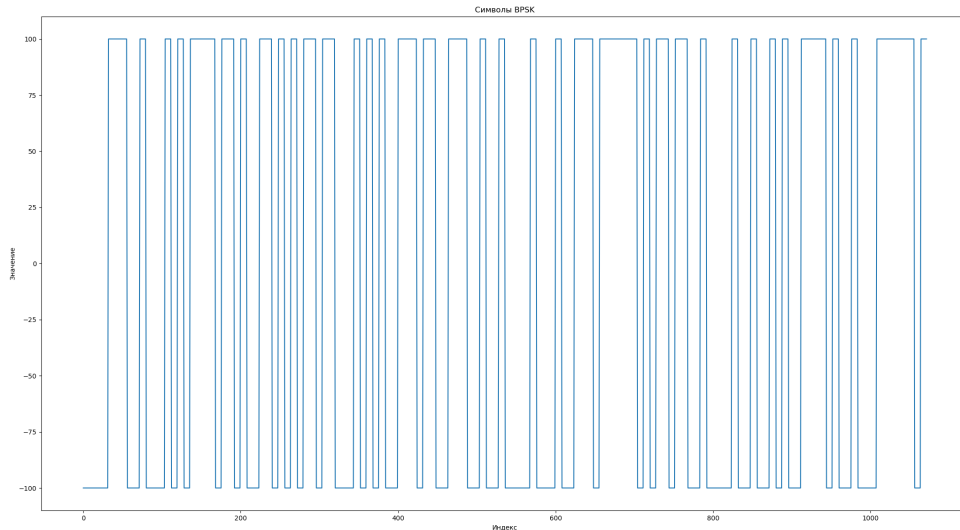


Рисунок 3 — Сигнал после BPSK-модуляции и upsampling'a

Вывод: Модуляция и формовка выполнены корректно.

2.5 Моделирование передачи с временным сдвигом

Сигнал вставлен в нулевой массив длиной 2144 отсчёта со сдвигом 900. График — на Рисунке 4.

Вывод: Имитация неизвестного времени начала передачи реализована.

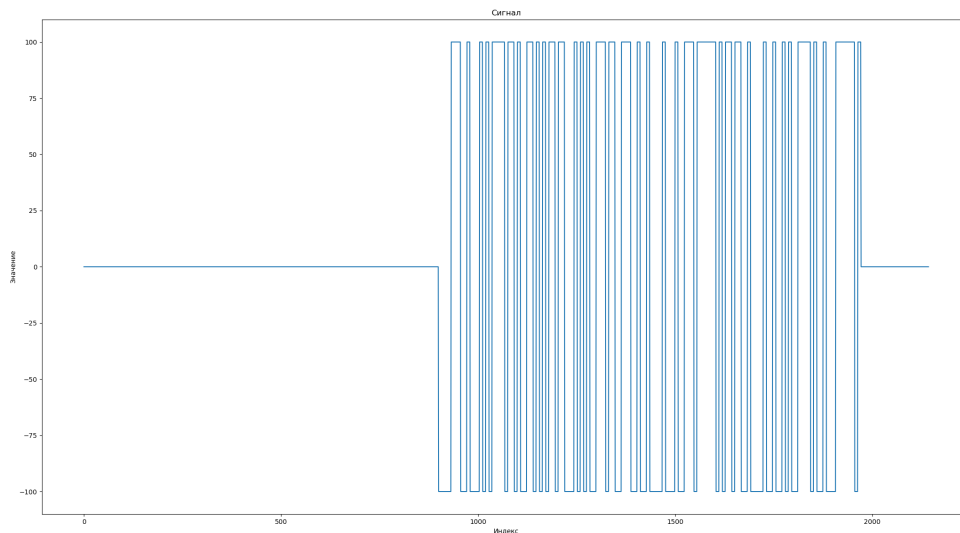


Рисунок 4 — Передаваемый сигнал со сдвигом

2.6 Моделирование зашумленного канала

К сигналу добавлен гауссовский шум ($\sigma = 6$). Результат — **Рисунок 5**.

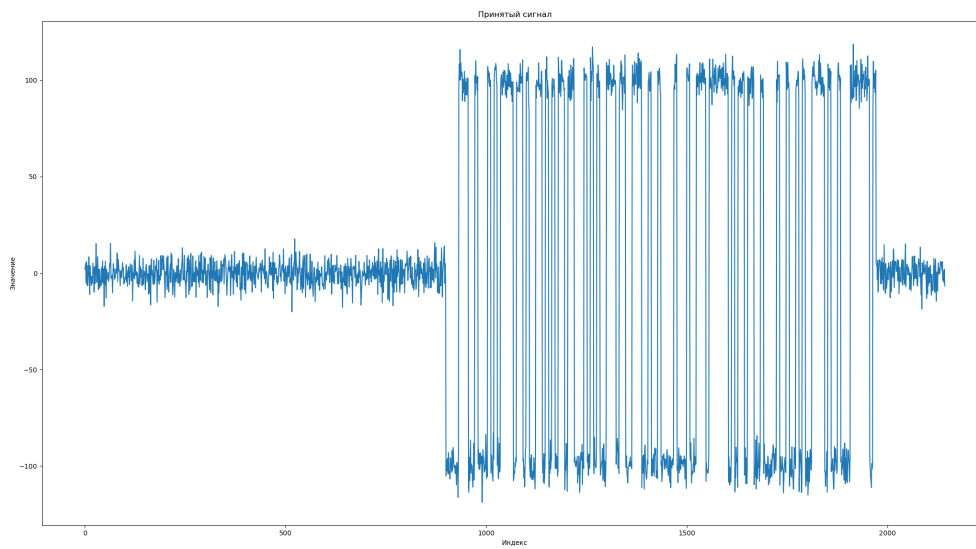


Рисунок 5 — Принятый зашумленный сигнал

Вывод: Модель канала адекватна реальным условиям.

2.7 Синхронизация и корреляционный приём

Функция взаимной корреляции между принятым сигналом и синхро-последовательностью позволила точно определить начало передачи: Start index: 900. Далее лишние отсчёты удалены (**Рис. 6**).

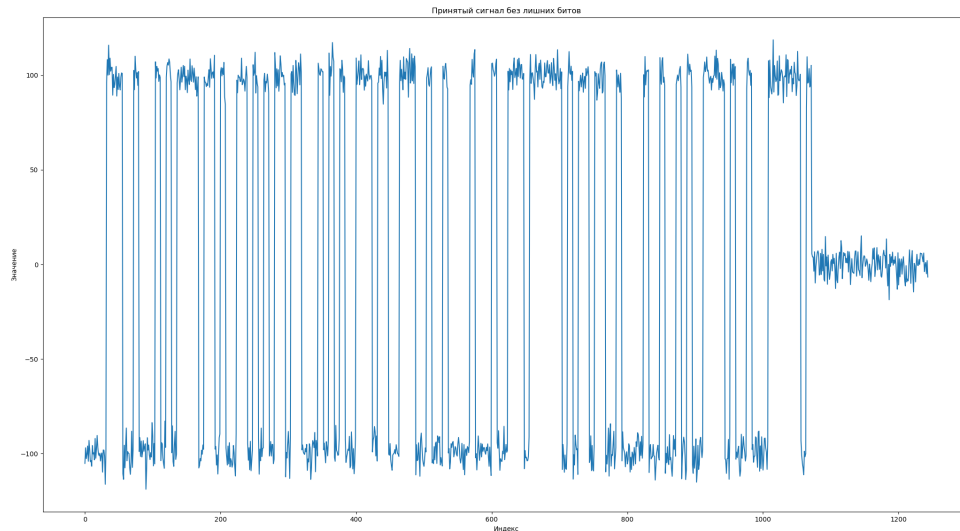


Рисунок 6 — Сигнал после синхронизации

Вывод: Синхронизация по последовательности Голда эффективна даже при высоком уровне шума.

2.8 Демодуляция и восстановление бит

Пороговое решение ($P = 0$) применено к усреднённым отсчётам. Получена битовая последовательность, из которой удалена синхропоследовательность. Результат сравнения с исходной последовательностью — на **Рисунке 7**.

Вывод: Демодуляция выполнена успешно.

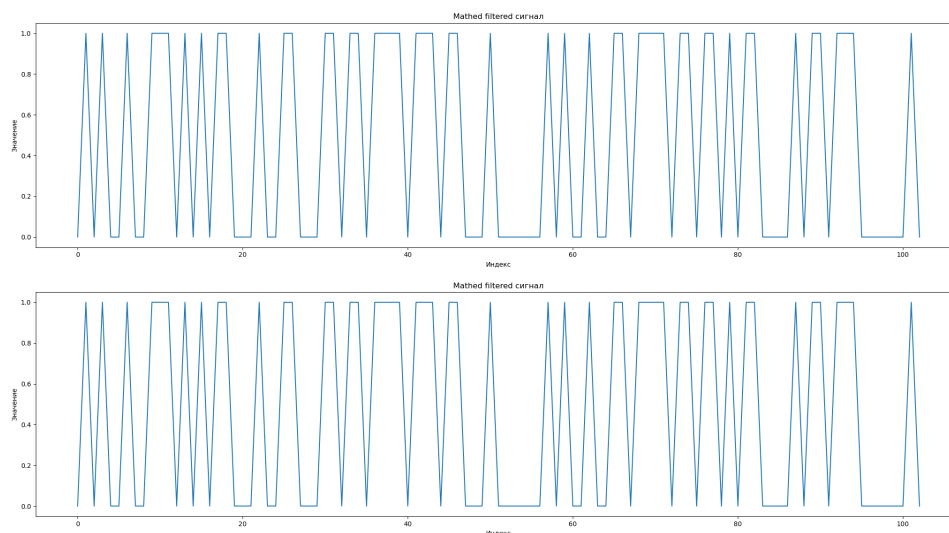


Рисунок 7 — Восстановленные биты (сверху) и исходные данные с CRC (снизу)

2.9 Проверка целостности и декодирование

CRC-проверка показала отсутствие ошибок ($[0, 0, 0, 0, 0, 0]$). После удаления CRC и декодирования получена строка «Rubcov Roman».

Вывод: Полный цикл передачи и приёма данных завершён успешно.

2.10 Спектральный анализ

Спектры сигналов при $N = 4$, $N = 8$, $N = 16$ представлены на **Рисунке 8**. Наблюдается обратная зависимость ширины спектра от длительности символа.

Вывод: Уменьшение N (увеличение скорости передачи) расширяет спектр, что подтверждает теорию.

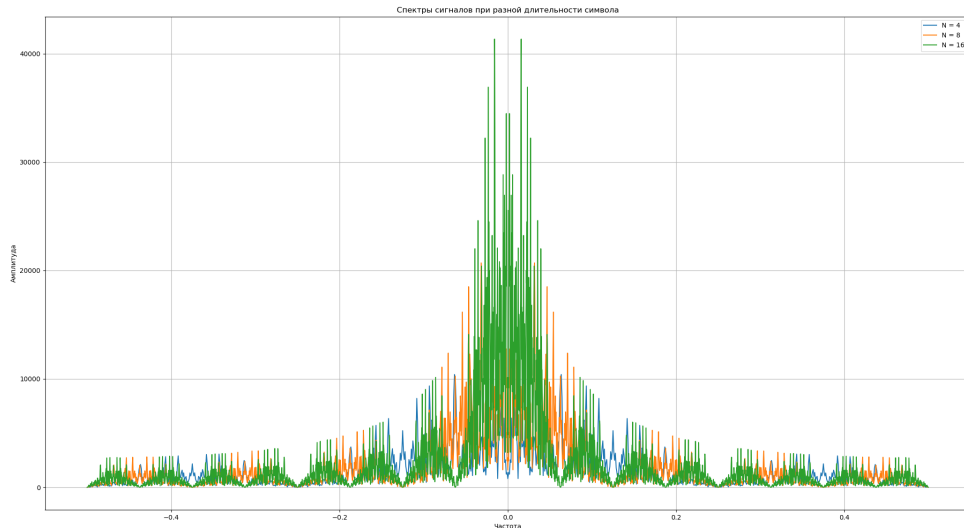


Рисунок 8 — Спектры сигналов при различной длительности символа

2.11 Заключение

В ходе выполнения расчетно-графической работы была реализована и протестирована полная система цифровой передачи данных, включающая кодирование, модуляцию, синхронизацию, передачу по зашумленному каналу, приём, демодуляцию и декодирование. Все этапы выполнены корректно, исходное сообщение восстановлено без ошибок. Работа подтверждает работоспособность базовых методов, используемых в современных системах мобильной связи.

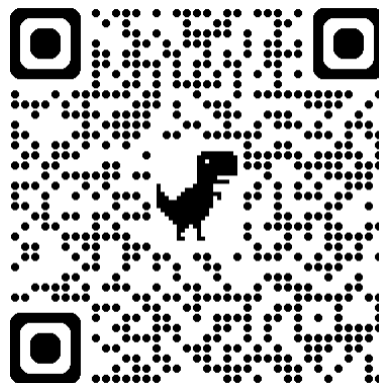


Рисунок 9 — QR-код для доступа к исходному коду

Исходный код и материалы работ доступны в репозитории: <https://github.com/ohfuckinglucy/OSMS>